

Windows（来源）

目录

- [系统需求](#)
 - [语言支持](#)
- [为ROS 2安装创建一个位置](#)
- [增加Windows的最大路径长度](#)
- [安装前置条件](#)
 - [安装MSVC](#)
 - [安装Pixi](#)
 - [安装依赖](#)
- [构建ROS 2](#)
 - [MSVC 编译器来源](#)
 - [Pixi环境来源](#)
 - [获取ROS 2代码](#)
 - [安装额外的RMW实现（可选）](#)
 - [在工作区里构建代码](#)
- [设置环境](#)
 - [Pixi环境来源](#)
 - [ROS 2环境来源](#)
- [试试一些例子](#)
- [下一步](#)
- [保持最新动态](#)
- [故障排除](#)
- [卸载](#)

本页解释了如何在Windows上为ROS 2设置开发环境。

系统需求

语言支持

确保你有一个支持的地点。 例如，对于中文Windows安装，你可能需要安装[一个英文语言包](#)。 `UTF-8`

为ROS 2安装创建一个位置

该位置将包含已安装的二进制包以及 ROS 2 安装本身。

启动管理员命令提示符会话（通常点击开始菜单，然后输入，再右键点击）。 `command`

`prompt` `Run as administrator`

然后创建一个目录来存储安装内容。由于 Windows 路径长度的限制，这应尽可能短。我们将用它来完成剩下的说明。 `C:\dev`

```
$ mkdir C:\dev
```

增加Windows的最大路径长度

默认情况下，Windows 的最大路径长度（MAX_PATH）被限制为 260 字符。ROS 2版本会使用显著更长的路径长度，因此我们会增加。使用你上面开始的会话，运行以下操作：

```
$ powershell New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force
```

! 注释

以管理员身份执行。

你可以在 [Microsoft 的文档](#)中阅读更多关于这一限制的信息。

关闭管理员终端，然后使用新的命令提示符会话。

安装前置条件

安装MSVC

为了编译 ROS 2 代码，必须安装 MSVC 编译器。目前建议使用 MSVC 2022。

继续使用上一个会话，并执行以下命令下载：

```
$ powershell irm https://aka.ms/vs/17/release/vs_buildtools.exe -OutFile vs_buildtools_2022.exe
```

现在安装MSVC 2022：

```
$ .\vs_buildtools_2022.exe --quiet --wait --norestart --add Microsoft.Component.MSBuild --add
Microsoft.Net.Component.4.6.1.TargetingPack --add Microsoft.Net.Component.4.8.SDK --add
Microsoft.VisualStudio.Component.CoreBuildTools --add
Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.Compiler --add
Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating --add
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CLI.Support --add
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreBuildTools --add
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde --add
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Redist.14.Latest --add
Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64 --add
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows11SDK --add
Microsoft.VisualStudio.Component.Windows11SDK.22621 --add
Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.NativeDesktop.Core --add
Microsoft.VisualStudio.Workload.MSBuildTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools
```

❗ 注释

MSVC 的安装过程可能很长，且过程中没有反馈。

安装Pixi

ROS 2 使用 [conda-forge](#) 作为包的后端，[pixi](#) 作为前端。

❗ 注释

安装conda-forge可能会触发Windows Defender将其视为威胁，但点击“更多信息”和“仍运行”可以安全地忽略。

按照 <https://pixi.sh/latest/> 上的说明，用Windows安装程序安装，或者在打开的命令提示符终端用命令行安装。 `pixi`

安装完成后，关闭命令提示符会话并重新启动，这样才能确保在 PATH 上。 `pixi` `pixi`

安装依赖

在现有的命令提示符会话中下载pixi配置文件：

```
$ cd C:\dev
$ powershell irm https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/refs/heads/lyrical/pixi.toml -
OutFile pixi.toml
```

安装依赖：

```
$ pixi install
```

构建ROS 2

你可以用同一个 Windows 命令提示符来构建这个版本。

MSVC 编译器来源

这是你用来编译 ROS 2 的命令提示符所必需的，但在运行时则不是必须的：

```
$ call "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual  
Studio\2022\BuildTools\VC\Auxiliary\Build\vcvarsall.bat" x86_amd64
```

Pixi环境来源

这是你打开的每个命令提示符中设置依赖路径的必备条件：

```
$ cd C:\dev  
$ pixi shell
```

获取ROS 2代码

现在我们有了开发工具，可以拿到 ROS 2 的源代码了。

例如，设置一个开发文件夹：`C:\dev\lyrical`

```
$ md C:\dev\lyrical\src  
$ cd C:\dev\lyrical
```

获取定义要克隆的仓库的文件：`ros2.repos`

```
$ vcs import --input https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/lyrical/ros2.repos src
```

安装额外的RMW实现（可选）

ROS 2 默认使用的中间件是 `rclcpp`，但中间件（RMW）可以在构建或运行时替换。请参阅关于如何处理多个RMW的[指南](#)。`Fast DDS`

在工作区里构建代码

要构建文件夹树：`\lyrical`

```
$ colcon build --merge-install
```

❗ 注释

我们在这里用这个方法是为了避免构建末尾变量过长。如果你是根据这些说明来构建一个更小的工作区，那么你可能可以用默认的行为——隔离安装，也就是每个包都安装到不同的文件夹里。`--merge-install` `PATH`

❗ 注释

由于需要大量软件包进入工作区，源代码安装可能需要较长时间。

设置环境

启动一个新的Windows命令提示符，示例中将使用该提示符。

Pixi环境来源

这是你打开的每个命令提示符中设置依赖路径的必备条件：

```
$ cd C:\dev
$ pixi shell
```

ROS 2环境来源

这是你打开的每个命令提示符中设置 ROS 2 工作区的必填条件：

```
$ call C:\dev\lyrical\install\local_setup.bat
```

这会自动为支持的DDS厂商搭建环境。

如果没有其他问题，之前的命令通常只输出一次。`The system cannot find the path specified.`

试试一些例子

注意，第一次运行任何可执行文件时，必须通过Windows防火墙弹窗允许访问网络。

你可以用以下命令运行测试：

```
$ cd C:\dev\lyrical
$ colcon test --merge-install
```

! 注释

`--merge-install` 只有当它也被用在构建步骤时才应该使用。

之后你可以用以下命令获得测试摘要：

```
$ colcon test-result
```

要运行示例，首先打开一个干净的新命令提示符，并通过找源文件设置工作区。然后，运行一个C++：`local_setup.bat` `talker`

```
$ call install\local_setup.bat
$ ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

在另一个命令提示符里，你也可以做同样的操作，但你要运行一个Python：`listener`

```
$ call install\local_setup.bat
$ ros2 run demo_nodes_py listener
```

你应该看看“这是信息”和“那些信息”的说法。这验证了 C++ 和 Python API 的正常运行。万岁！`talker` `Publishing` `listener` `I heard`

! 注释

不建议在你获取的命令提示符中构建。`local_setup.bat`

下一步

继续学习教程，配置环境，创建自己的工作区和包，学习ROS 2的核心概念。

保持最新动态

请参见“[维护源代码检查](#)”，定期刷新您的源代码安装。

故障排除

故障排除技巧[可以](#)[在这里](#)找到。

卸载

1. 如果你按照上面的指示用colcon安装了工作区，“卸载”可能只是打开一个新终端，没有找到工作区的文件。这样，你的环境会表现得好像系统上没有安装 Lyrical 一样。 setup
2. 如果你也想腾出空间，可以用以下方式删除整个工作区目录：

```
$ rmdir /s /q C:\dev\lyrical
```